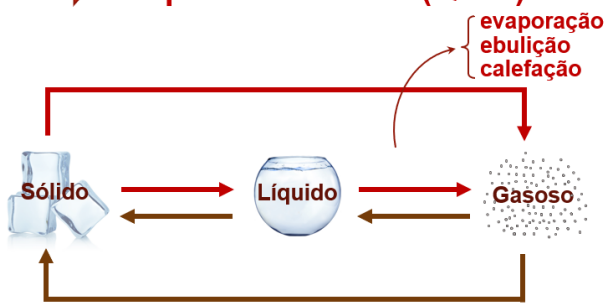
Física 3 – Semana 05: Calor latente e Sobrefusão

Prof. Vogt

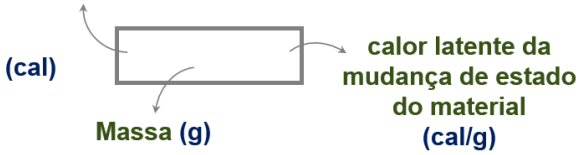
1. Mudança de estado

➡ **Corpo recebe calor (Q > 0)**



⬅ **Corpo cede calor (Q < 0)**

2. Quantidade de calor latente



3. Sinais

$$Q = m \cdot L$$

(,) (+) (,)

4. Calor latente

$L_{solidificação}$ = _____

$L_{condensação}$ = _____

Obs: para H_2O

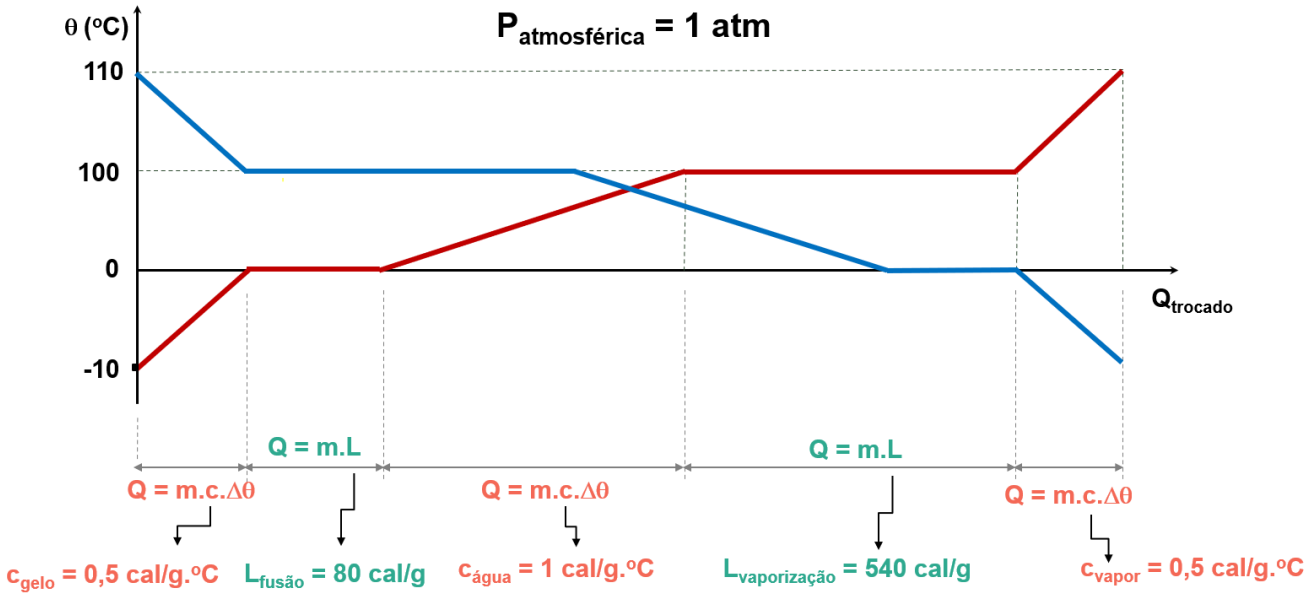
$L_{fusão}$ = 80 cal/g $L_{solid.}$ = _____

$L_{vaporiz.}$ = 540 cal/g $L_{cond.}$ = _____

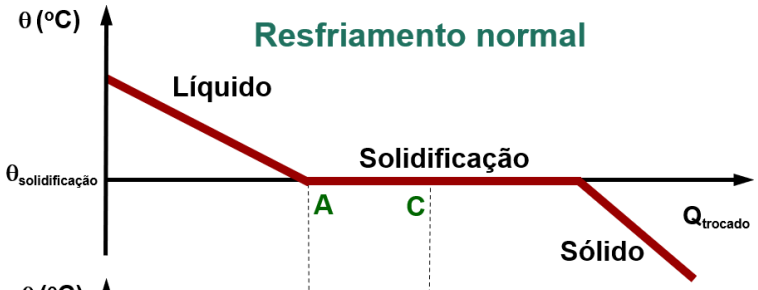
5. Substâncias puras

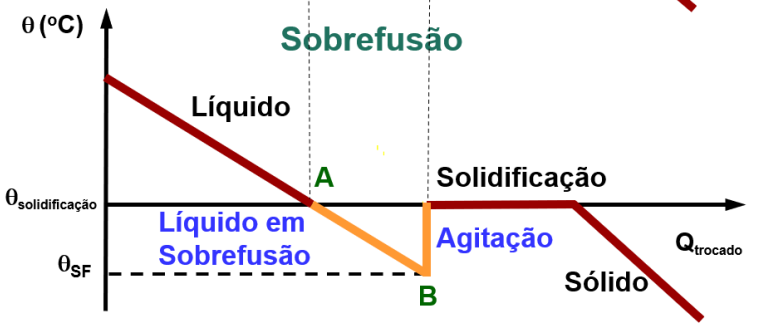
➡ Na mudança de estado de uma substância pura a temperatura _____

6. Curva de aquecimento/resfriamento da água



7. Sobrefusão ou superfusão





$$Q_{AC} = Q_{AB}$$

$Q_{solid.\ de\ parte\ do\ líquido}$ = $Q_{resfriamento\ do\ líquido\ em\ sobrefusão}$

m_{sol} = massa que solidifica

L_{sol} = calor latente de solidificação

$m_{líq}$ = massa do líquido

$c_{líq}$ = calor específico do líquido

θ_{SF} = temperatura de sobrefusão

θ_{Sol} = temperatura de solidificação

Física 3 – Semana 05: Calor Latente e Sobrefusão

Prof. Vogt

Orientação de estudos da semana 5	
Livro 1 – Frente 3 – Capítulo 4 – Calorimetria	
Revisando: 2, 6, 7 e 9	**Propostos:** 5, 7, 9, 10, 13 e 14
Complementares: 5, 6, 7, 9, 12	**BNCC:** 3

ATENÇÃO: Somente faça os exercícios quando for solicitado.

Quando não for mencionado no exercício, adote os seguintes dados:

Calor específico do gelo = 0,50 cal/g°C	Calor latente de fusão do gelo = 80 cal/g
Calor específico da água = 1,0 cal/g°C	Calor latente de vapor. da água = 540 cal/g
Calor específico do vapor = 0,50 cal/g °C	1 cal = 4J, $d_{água}$ = 1g/cm³ = 1kg/L = 1000kg/m³

1. Num calorímetro ideal, são colocados 100g de água a 60°C e 200g de gelo fundente. Se as trocas de calor ocorrem apenas entre o gelo e a água, no final ainda vamos ter gelo? Em caso afirmativo, que massa de gelo ainda restará?

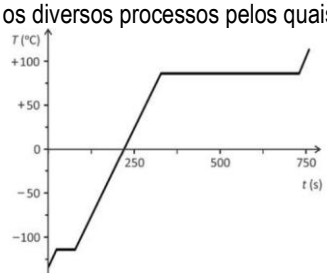
2. (UFPR) Numa experiência para demonstrar princípios de calorimetria, um estudante fez o seguinte procedimento: colocou 100 g de água, na forma de gelo, a 0°C num recipiente vazio, e o aqueceu até obter água a 10°C. Na sequência, ele removeu aquela quantidade de água do recipiente e colocou novamente 100 g de água, só que agora líquida, a 0°C, no recipiente vazio, e forneceu a mesma quantidade de calor utilizada na etapa anterior. Sabe-se que, no local, água congela a 0°C, o calor latente de fusão da água vale 80 cal/g e o calor específico da água (tomado como constante em toda a faixa de temperatura da experiência) vale 1 cal /(g ·°C). Além disso, desprezam-se todas as perdas de calor para o ambiente, e a capacidade térmica do recipiente também deve ser desprezada. Considerando esses dados, determine a temperatura final da massa de água após a segunda etapa.

3. (UFF) Gelo seco nada mais é que gás carbônico (CO_2) solidificado e sua aplicação vai de efeitos especiais em shows à conservação de alimentos. Tal substância é conhecida desde meados do século XIX e recebeu esse nome devido ao fato de não passar pela fusão, quando submetida à pressão atmosférica e à temperatura ambiente, como ocorre com o gelo comum. Considere um cubo de 0,10 kg de gelo seco, a –78°C, e um bloco de gelo comum de 1,0 kg, a –10°C, colocados em um recipiente. Dados:
Temperatura de sublimação do gelo seco = –78°C
Temperatura de fusão do gelo comum = 0°C
Calor latente de sublimação do gelo seco = 134cal/g
Calor específico do vapor de gelo seco = 0,20cal/g°C
Calor específico do gelo comum = 0,50 cal/g°C
Desprezando a capacidade térmica do recipiente e a troca de calor com o ambiente:
a) determine a temperatura de equilíbrio térmico;
b) descreva os elementos que comporão o sistema no equilíbrio térmico.

4. (FUVEST) Em uma garrafa térmica, são colocados 200g de água à temperatura de 30°C e uma pedra de gelo de 50g, à temperatura de –10°C. Após o equilíbrio térmico,
A) todo o gelo derreteu e a temperatura de equilíbrio é 7°C.
B) todo o gelo derreteu e a temperatura de equilíbrio é 0,4°C.
C) todo o gelo derreteu e a temperatura de equilíbrio é 20°C.
D) nem todo o gelo derreteu e a temperatura de equilíbrio é 0°C.
E) o gelo não derreteu e a temperatura de equilíbrio é –2°C.

Note e adote:
calor latente de fusão do gelo = 80 cal/g;
calor específico do gelo = 0,5 cal/g °C;
calor específico da água = 1,0 cal/g °C.

5. (FUVEST) Um cilindro termicamente isolado tem uma de suas extremidades fechadas por um pistão móvel, também isolado, que mantém a pressão constante no interior do cilindro. O cilindro contém uma certa quantidade de um material sólido à temperatura T_i = –134 °C. Um aquecedor transfere continuamente 3000 W de potência para o sistema, levando o à temperatura final T_f = 114 °C. O gráfico e a tabela apresentam os diversos processos pelos quais o sistema passa em função do tempo.



Processo	Intervalo de tempo (s)	ΔT (°C)
I	0 – 24	20
II	24 – 78	0
III	78 – 328	200
IV	328 – 730	0
V	730 – 760	28

a) Determine a energia total, E, fornecida pelo aquecedor desde T_i = –134 °C até T_f = 114 °C.
b) Identifique, para esse material, qual dos processos (I, II, III, IV ou V) corresponde à mudança do estado sólido para o estado líquido.
c) Sabendo que a quantidade de energia fornecida pelo aquecedor durante a vaporização é 1,2 10^6 J, determine a massa, M, do material.
d) Determine o calor específico a pressão constante, c_p, desse material no estado líquido.

Note e adote:
Calor latente de vaporização do material = 800 J/g.
Desconsidere as capacidades térmicas do cilindro e do pistão.

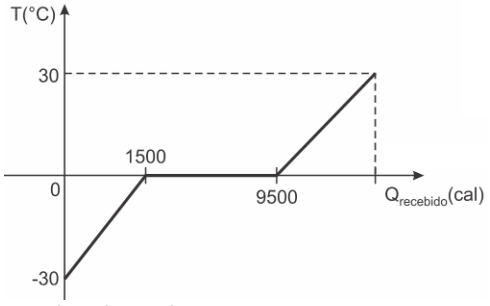
6. (UNIFESP) Em um dia em que a temperatura ambiente estava elevada no litoral, uma pessoa retirou 3 litros de água a 40 ºC de um reservatório por meio de uma torneira com vazão constante de 4,5 L/min e, para resfriar essa água, acrescentou a ela vários cubos de gelo iguais, cada um com massa de 50 g e temperatura de –12 ºC, retirados de um freezer.
a) Expresse a vazão da torneira em unidades do Sistema Internacional de Unidades (m^3/s) e calcule o intervalo de tempo, em segundos, em que a pessoa retirou os 3 litros de água do reservatório, utilizando essa torneira.
b) Sabe-se que o calor específico do gelo é 0,5 cal /(g ·ºC), que o calor específico da água líquida é 1 cal /(g ·ºC), que o calor latente de fusão do gelo é 80 cal/g, que a densidade da água é 1 g/cm^3 = 10^3 kg/m^3 , que a capacidade térmica do recipiente no qual a água foi colocada é desprezível e que não ocorreu perda de calor para o ambiente. Calcule quantos cubos de gelo foram acrescentados aos três litros de água para que, depois de atingido o equilíbrio térmico, a pessoa tivesse apenas água no estado líquido, a 22 ºC.

7. (UNIFESP) Sobrefusão é o fenômeno em que um líquido permanece nesse estado a uma temperatura inferior à de solidificação, para a correspondente pressão. Esse fenômeno pode ocorrer quando um líquido cede calor lentamente, sem que sofra agitação. Agitado, parte do líquido solidifica, liberando calor para o restante, até que o equilíbrio térmico seja atingido à temperatura de solidificação para a respectiva pressão. Considere uma massa de 100g de água em sobrefusão à temperatura de –10 °C e pressão de 1atm, o calor específico da água de 1cal/g°C e o calor latente de solidificação da água de –80cal/g. A massa de água que sofrerá solidificação se o líquido for agitado será:
a) 8,7 g
b) 10,0 g
c) 12,5 g
d) 50,0 g
e) 60,3 g

8. A que temperatura encontram-se 100g de água em sobrefusão, se a solidificação brusca de um quinto dessa água eleva a temperatura do sistema ao ponto de solidificação?

9. Para o fósforo, a temperatura de fusão é 44°C; o calor específico no estado líquido, 0,2 cal/g°C; e o calor latente de fusão, 5cal/g. Certa massa de fósforo é mantida em sobrefusão a 30°C. Em certo instante, verifica-se uma solidificação brusca. Que fração do total de massa do fósforo se solidifica?

10. (UFJF) Quando fornecemos calor a um bloco de gelo suas partículas absorvem energia, com consequente aumento de temperatura. Porém, existe uma temperatura em que a estrutura molecular do gelo não consegue manter-se (temperatura de fusão) e ao atingir essa temperatura, a organização molecular modifica-se. O calor recebido nesta fase é usado para realizar a mudança de fase, de sólido para líquido. Após a fusão do gelo, se é fornecido mais calor, a temperatura do líquido aumenta. Um exemplo desse processo é descrito pelo gráfico abaixo. Considere que o calor de fusão do gelo é 80 cal/g e que o calor específico da água é de 1 cal/g°C. Determine:



a) Qual a massa de gelo usada no processo
b) Qual o calor específico do gelo?
c) Qual a quantidade total de calor usado em todo o processo?

Gabarito
1. Sim; 125 g
2. 90ºC
3. a) –38°C b) gelo comum e vapor de gelo seco
4. A
5. a) $2{,}28.10^6$ J b) II c) 1,5 kg d) $2{,}5.10^3$ J/kgºC ou 2,5 J/gºC
6. a) $7{,}5.10^{-5}$ m³/s, 40s b) 10 cubos de gelo
7. C
8. –16ºC
9. 0,56
10. a) 100 g b) 0,50 cal/g°C c) 12500 cal